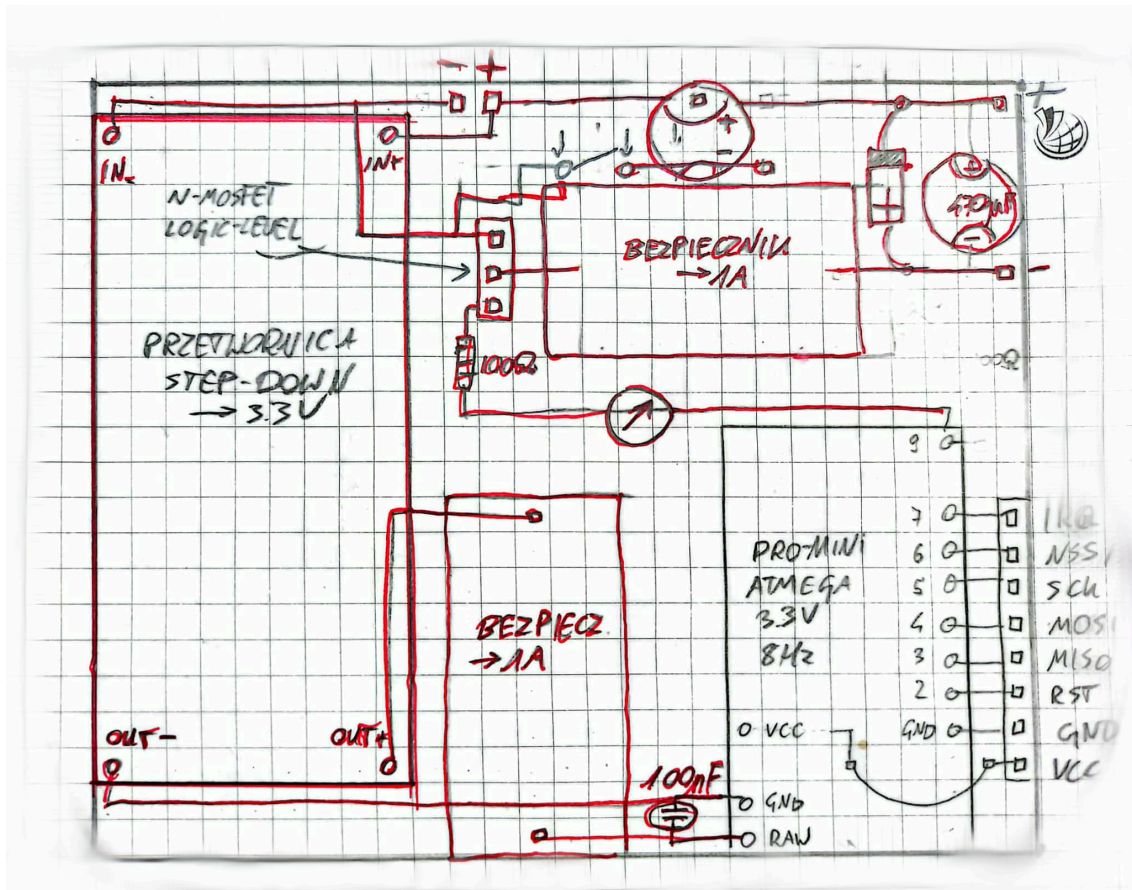


Ukryty zamek do szafki

sprawozdanie z projektu z dokumentacją wykonania



grafika 0: pierwotny szkic układu, zanim poznałem odpowiednie oprogramowanie

Krzysztof Bartuzi

wykonanie projektu: Pilzno, 27.09.2025

opisanie projektu: Pilzno, 18.07.2026

1. Wprowadzenie i założenia wstępne

Pomysł na projekt zrodził się z potrzeby zabezpieczenia szafki w zabudowie meblowej pokoju, tak, aby nadawała się ona do przechowywania prywatnej zawartości. Realizacja projektu trwała około 4 tygodni (z powodu długich przerw), na przełomie sierpnia i września 2025.



grafika 1: Szafka z lewostronnymi drzwiczkami otwieranymi do zewnątrz

Jednym z głównych celów przyświecających tej pracy, obok praktycznych zastosowań, była chęć nabrania doświadczenia w budowaniu układów tego typu. Na początku należy też zaznaczyć, że dla autora był to równocześnie pierwszy układ na mikrokontrolerze innym niż Arduino UNO, pierwszy układ o zastosowaniu praktycznym (zainstalowany na stałe) oraz pierwszy układ operujący na znacznie różnych napięciach.

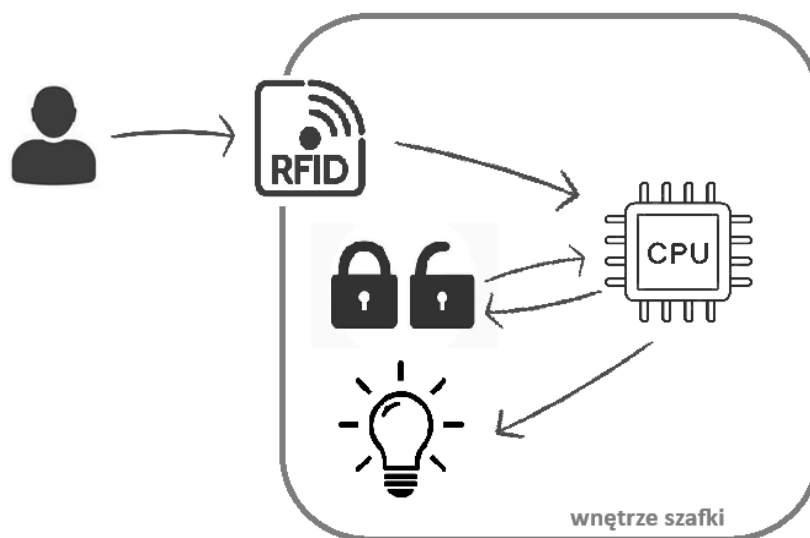
Założenia wstępne:

- instynktowna obsługa układu jako gotowego narzędzia
- stabilność układu, zabezpieczenie przed skokami napięcia itp.
- modularność projektu, łatwość montażu i demontażu
- trwałość i solidność - aby efekt końcowy służył jako realne zabezpieczenie.

2. Pomysł wykonania i realizacja

2.1. Schemat ideowy

Wstępny pomysł przebiegu komunikacji pomiędzy kluczowymi elementami układu prezentuje się tak jak na uproszczonej grafice poniżej.



grafika 2: ideowy przebieg komunikacji w układzie

Całość układu jest niedostępna z zewnątrz. Gdy czujnik RFID rozpozna oczekiwany tag zbliżeniowy (przyłożony do zewnętrznej strony konstrukcji mebla), drzwiczki otwierają się, a wewnątrz szafki włącza się oświetlenie.

Rzeczne kluczowe elementy projektu wraz z ich przeznaczeniem:

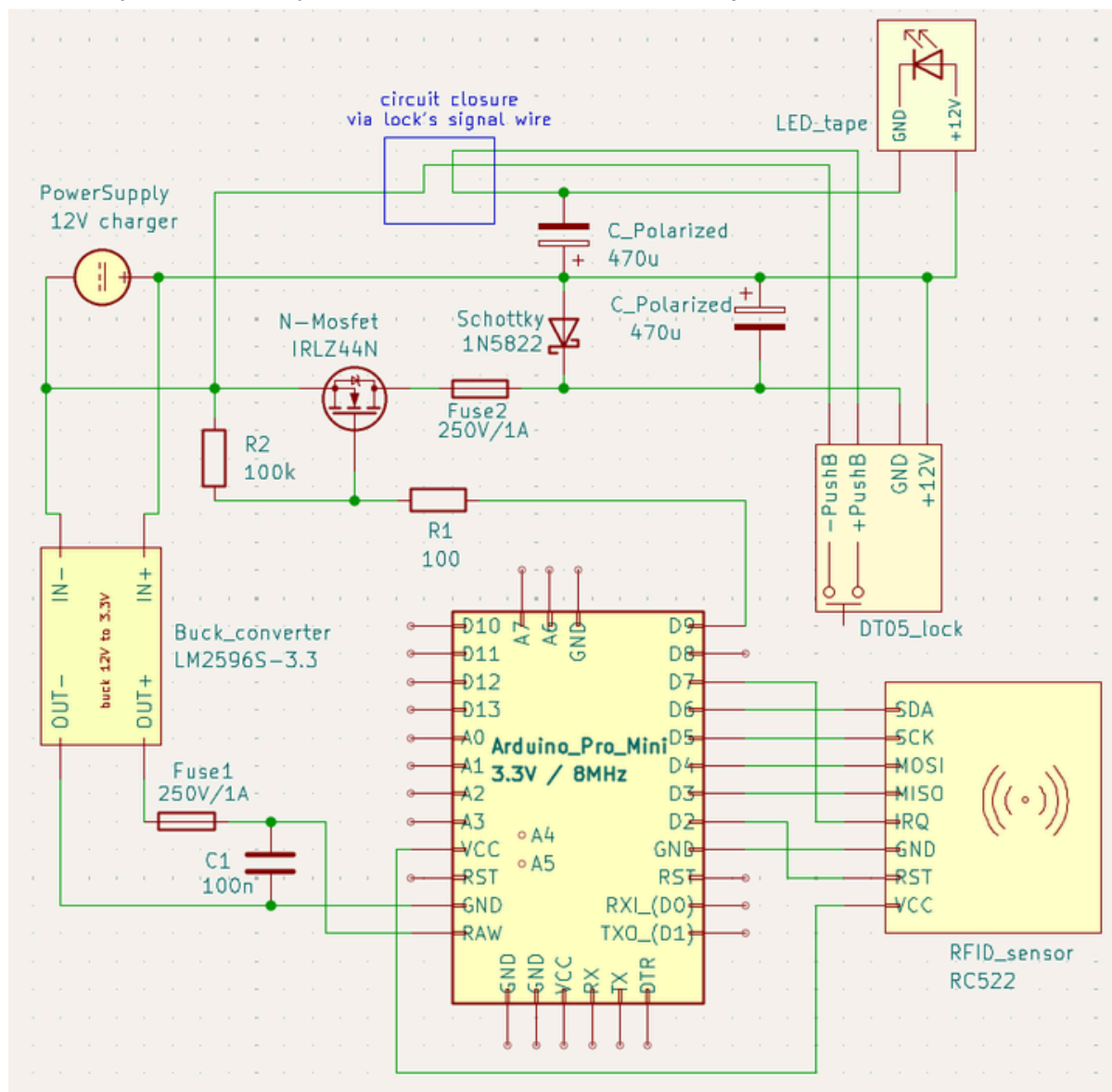
element	wykorzystany model	przeznaczenie
czujnik RFID	czujnik RC522 (popularny w zestawach edukacyjnych)	zapewnienie dostępu do szafki posiadaczowi klucza
mikrokontroler	Arduino Pro mini 3.3V 8Mhz	otwieranie szafki posiadaczowi klucza należącego do biblioteki kluczy, zarządzanie zasilaniem
zamek do szafki	zamek elektromagnetyczny DT-05 z sygnałem zwrotnym, zas.12V, udźwig 50kg	blokada drzwi szafki; fizyczne otwarcie daje sygnał do włączenia oświetlenia
oświetlenie	standardowa taśma LED 12V	oświetlenie szafki od wewnątrz gdy drzwiczki są otwarte

tabela 1: opis ważniejszych elementów układu

Przez sygnał zwrotny zamka w powyższej tabeli rozumiemy działanie w trybie klucza normalnie otwartego. W finalnym układzie funkcjonalność warunkowego włączania oświetlenia została rozwiązana z pominięciem mikrokontrolera.

2.2. Układ elektryczny i zabezpieczenie prądowe

Kompletny schemat połączeń obwodu przedstawiono poniżej:



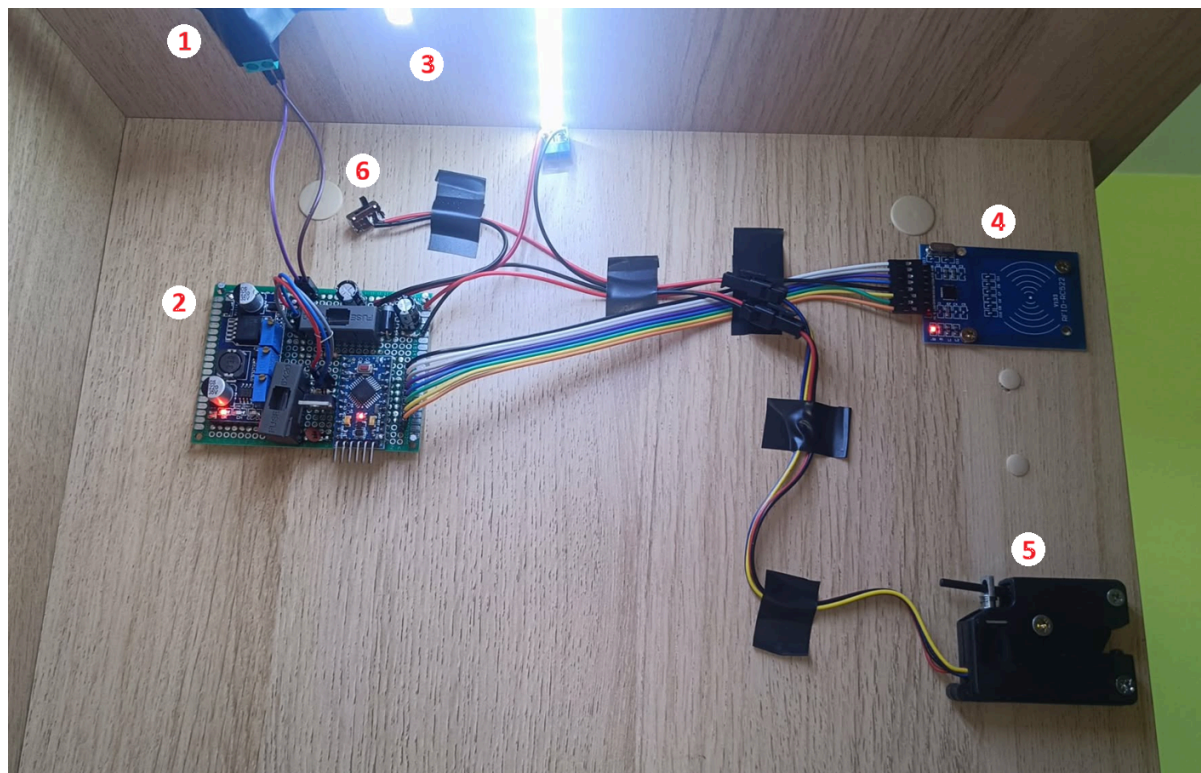
grafika 3: pełny schemat elektryczny wygenerowany w programie KiCad v9.0

Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie kwestii załączania oświetlenia (niebieski prostokąt): otwarcie zamka elektromagnetycznego powoduje zwarcie masy taśmy LED do masy i zamknięcie obwodu.

Pozostałe, niewymienione dotychczas elementy układu to komponenty służące głównie do zabezpieczenia prądowego układu. Ich szczegółowe zestawienie zamieszczono na końcu tej dokumentacji.

2.3. Fizyczna postać projektu i montaż

Zdecydowaną większość w.w. układu udało się zrealizować na płytce prototypowej 6x8 cm. Pozostałe komponenty wymagały montażu w specyficznych dla siebie miejscach.



grafika 4: fizyczny układ; kolejnymi numerami oznaczono: 1) zasilacz, 2) płytkę prototypową z komponentami, 3) taśmę LED, 4) czujnik RFID, 5) zamek elektromagn, 6) dodatkowy włącznik światła

W procesie zestawiania układu, w obwód oświetlenia włączono także dodatkowy klucz (przełącznik 2-pozycyjny) pozwalający zarządzać funkcjonalnością załączania światła.

Na uwagę zasługuje również sposób realizacji układu po stronie płytki prototypowej. Pozwala z jednej strony na prosty demontaż poprzez odpięcie goldpinów, złącz JST, wypięcie przewodu ze złącza śrubowego; z drugiej zaś strony ułożenie mikrokontrolera pozwala na proste modyfikowanie kodu przez UART. W ten sposób spełniono wstępne założenie modularności projektu.

2.4. Kod mikrokontrolera

Całość kodu, zgodnie z opisaną już logiką, udało się zawrzeć w blisko 50 liniach, pozwoliłem więc sobie zamieścić go w całości. Jedynym jego fragmentem zasługującym na szczególną uwagę jest dedykowana biblioteka dla czujnika RFID-RC522.

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <string.h>

#define RST_PIN 9    // RC522 RST
#define SS_PIN 10    // RC522 SDA/NSS/SS
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

const char* whitelist[] = {
    "53:E0:EF:13",    // brelok
    "53:57:B8:29"     // karta
};

void setup() {
    pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {}

    SPI.begin();
    rfid.PCD_Init();
    Serial.println(F("RC522 start. Przyloz karte..."));
    rfid.PCD_DumpVersionToSerial();
    pinMode(8, OUTPUT);
    digitalWrite(8, LOW);
}

void loop() {
    // czekaj na nowy tag
    if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;
    if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

    Serial.print(F("UID: "));
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
        if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) Serial.print("0");
        Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
        Serial.print(i + 1 < rfid.uid.size ? "==" : "");
    }
    Serial.println();
    digitalWrite(8, HIGH);    //otwieranie zamka
    delay(500);
    digitalWrite(8, LOW);
    delay(1000);

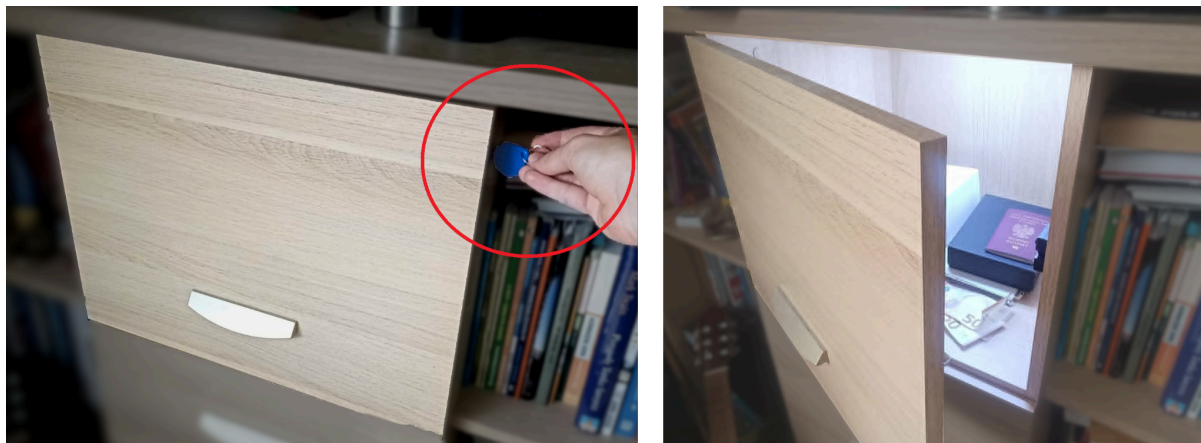
    // typ karty (opcjonalnie, ale przydatne diagnostycznie)
    MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
    Serial.print(F("Typ: "));
    Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));

    rfid.PICC_HaltA();
    rfid.PCD_StopCrypto1();
}
```

* adnotacja: patrz pkt.3: 'komentarz i uwagi'

3. Efekt końcowy i komentarz

Po montażu osiągnięto efekt taki jak na zdjęciach poniżej. Przyłożenie jednego z oczekiwanych tagów zbliżeniowych do odpowiedniego miejsca w obudowie szafki (niczym nieoznaczonego, znanego tylko użytkownikowi), otwiera szafkę i oświetla ją od środka; w przeciwnym wypadku szafka pozostaje zamknięta i odporna na obciążenie do 50 kg.



grafika 5: prezentacja otwierania szafki

Komentarz i uwagi:

- W rzeczywistym układzie schemat połączeń może nieznacznie różnić od tego opisanego w dokumentacji. W fazie testów zwarcie w obwodzie cewki zamka uszkodziło i wyłączyło z użytku znaczną część pinów mikrokontrolera. W związku z tym niektóre piny Arduino zostały przemapowane względem wersji fabrycznej przy pomocy zewnętrznych pakietów open source.
- Autor zdaje sobie sprawę z braku "tylnej furty" dostępu do szafki. W przypadku niefortunnego rozłączenia któregoś z ważniejszych połączeń w układzie lub braku zasilania, nie ma dostępu do wnętrza mebla. Ten problem nie został rozwiązany w tej wersji projektu. Jednocześnie w.w. scenariusze są wysoce mało prawdopodobne z racji na jakość wykonania warstwy fizycznej.
- Potencjalna niedoskonałość wybranych rozwiązań, zwłaszcza elektrycznych, wynika z faktu, że dla autora była to pierwsza tego typu próba stworzenia urządzenia wytrzymałego, niezawodnego i działającego cały czas, a projekt sam w sobie miał cel przede wszystkim edukacyjny.
- [Ad. pkt 2.4] W zamieszczonym kodzie istotnie brakuje tzw. whitelisty akceptowanych kluczy, przy czym dopisanie kodu weryfikującego te klucze jest trywialne z racji, że kod obsługuje już odczyt tagów UID. Taka wersja nie pozwala jednak na wygodne otwieranie zamka przy pomocy smartfona (który nie ma statycznego UID). Przejście z jednej wersji do drugiej jest banalne i zależy od woli użytkownika.

4. Spis użytych komponentów

element	ilość	przeznaczenie
tranzystor N-Mosfet logic-level IRLZ44N	1	sterowanie otwieraniem zamka poprzez Arduino przy pomocy napięcia na poziomie logicznym 3.3V
przetwornica step-down LM2598S	1	utworzenie szyny napięciowej +3.3V do zasilania mikrokontrolera
kondensator elektrolityczny 470uF	2	redukcja szumów na zasilaniu zamka elektromagn.
		stabilizacja napięcia zasilającego taśmę LED
kondensator ceramiczny 100nF	1	stabilizacja napięcia zasilającego Arduino
bezpiecznik WTA 250V/1A	2	zabezpieczenie prądowe obwodu zamka
		zabezpieczenie prądowe mikrokontrolera
rezystor 100 Ω	1	zabezpieczenie pinu sterującego Arduino
rezystor 100 k Ω	1	pull-down do masy aby uniknąć floatingu na bramce
dioda Schottky 1N5822	1	ochrona układu odcięcie prądów wstecznych z elementu indukcyjnego (elektromagnes),
zasilacz impulsowy 311POW072	1	zapewnienie stabilnego zasilania 12V, na którym operują zamek oraz taśma LED

(ref. pkt. 2.2)